

הסתברות לתלמידי מדעי המחשב

20425

ברק קנדל

פרק 2: אקסיומות ההסתברות

מושגים בסיסיים

ניסוי מקרי:

- **מרחב מדגם:**

קבוצת כל התוצאות האפשריות של ניסוי מקרי.

סימון: S

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} = \text{קוביה}$$

- **דוגמה:** הטלת קובייה

- **נקודה במרחב המדגם:**

תוצאה אפשרית של הניסוי המקרי. (כלומר, איבר במרחב המדגם).

מושגים בסיסיים

- **מאורע:** תת-קבוצה של מרחב המדגם.
כלומר, אוסף של תוצאות אפשריות של ניסוי מקרי. **סימון:** $A, B, C, \dots$
- **דוגמה:** בהטלת קובייה –
 $A = \{2, 4, 6\}$ = התוצאה זוגית
 $B = \{5, 6\}$ = התוצאה גדולה מ-4
 $C = \{\} = \emptyset$ = התוצאה גדולה מ-7

- **מאורע ריק:**

מאורע שאינו מכיל אף תוצאה ממרחב המדגם. **סימון:** $\emptyset$

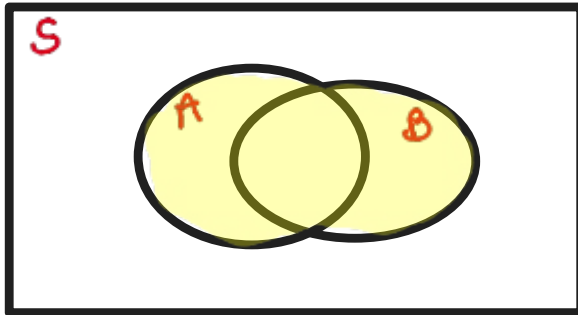
לכל מאורע A מתקיים: $\emptyset \subseteq A$

- **התרחשות של מאורע:**

אומרים שמאורע מתרחש, אם התוצאה שמתקבלת בניסוי המקרי היא אחת מהתוצאות השייכות למאורע.

אירועי המבחן קלבים
וקלבים 4.
 A היא תוצאה
 B היא תוצאה

פעולות על מאורעות



- **איחוד מאורעות A ו-B:**

המאורע המורכב מכל התוצאות במרחב המדגם S, השייכות למאורע A או למאורע B, ובכלל זה לשניהם.

- איחוד מאורעות מתרחש,

אם לפחות אחד מהמאורעות שבאיחוד מתרחש.

סימון: $A \cup B$

- ניתן להכליל את מושג האיחוד לשלושה מאורעות ויותר.

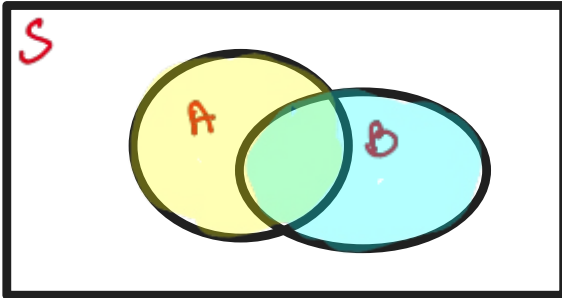
- **דוגמה:** בהטלת קובייה –

$$A \cup B = \{2, 4, 5, 6\} = \{4, 2, 6, 5\}$$

$$A = \{2, 4, 6\} = \text{התוצאה זוגית}$$

$$B = \{5, 6\} = \text{התוצאה גדולה מ-4}$$

פעולות על מאורעות



- **חיתוך מאורעות A ו-B:**

המאורע המורכב מכל התוצאות במרחב המדגם S, המשותפות למאורעות A ו-B.

- חיתוך מאורעות מתרחש,

אם כל המאורעות שבחיתוך מתרחשים (בו-זמנית).

סימון: $A \cap B$

- ניתן להכליל את מושג החיתוך לשלושה מאורעות ויותר.

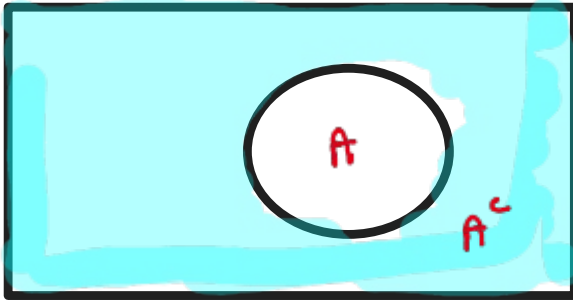
- **דוגמה:** בהטלת קובייה –

$$A \cap B = \{6\}$$

$$A = \{2, 4, 6\} = \text{התוצאה זוגית}$$

$$B = \{5, 6\} = \text{התוצאה גדולה מ-4}$$

פעולות על מאורעות



- **המשלים של מאורע A:**

המאורע המורכב מכל התוצאות במרחב המדגם S, אשר אינן שייכות ל-A. **סימון:** A^c $\bar{A}$

- המשלים של מאורע מותר, אם המאורע עצמו אינו מותר.

A, B יהיו מאורעות
משלימים זה את זה
אלו זוגות של מאורעות:

$$\begin{cases} A \cap B = \emptyset \\ A \cup B = S \end{cases}$$

- **דוגמה:** בהטלת קובייה –

$$A = \{2, 4, 6\} = \text{התוצאה זוגית}$$

$$B = \{5, 6\} = \text{התוצאה גדולה מ-4}$$

$$C = \emptyset = \text{התוצאה גדולה מ-7}$$

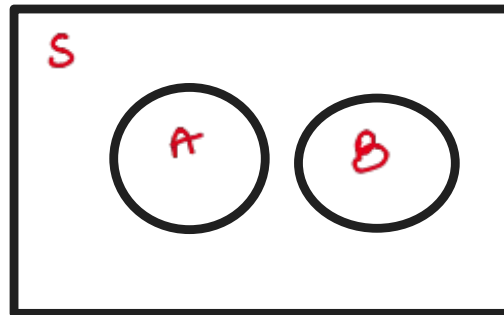
$$A^c = \{1, 3, 5\}$$

$$B^c = \{1, 2, 3, 4\}$$

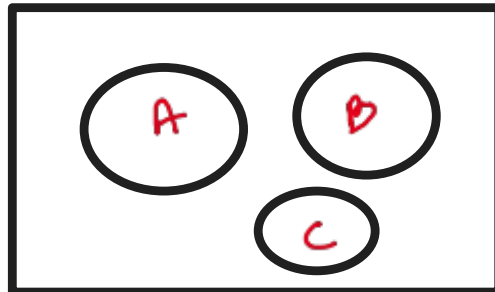
$$C^c = S$$

מושגים בסיסיים

- **מאורעות זרים:** המאורעות A ו-B נקראים זרים, אם $A \cap B = \emptyset$.



A, B
זרים.



A, B, C
זרים.

- המאורעות $A_1, A_2, \dots$ נקראים זרים, אם כל שניים מהם זרים, לפי ההגדרה שלעיל.

- **דוגמה:** בהטלת קובייה –

$$A = \{2, 4, 6\} = \text{התוצאה זוגית}$$

$$B = \{5, 6\} = \text{התוצאה גדולה מ-4}$$

$$C = \emptyset = \text{התוצאה גדולה מ-7}$$

$$A \cap B = \{6\}$$

אלו מהמאורעות זרים זה לזה?

A, C זרים.

B, C זרים.

שאלה: A, B מרחיקים מכלול M וכל $x \in M$ הוא $x \in A$ או $x \in B$.

فدالہ

also $A \cap B \subseteq A \cap B = \emptyset \subseteq A \cap B$

תשובה: לא AB מאלוהי נסרר על המ AB מלפניו 13 נל

18. פונקציה.

∴ $A \cap B = \emptyset$

$$A = \{1, 2\}$$

ת"ש 2015

$$B = \{3, 4\}$$

prüfen KS $\Leftarrow A \cup B = \{1, 2, 3, 4\} \neq S$ $B = \{3, 4\}$

$$(4 \cdot 3) \cdot 2 = 4(3 \cdot 2)$$
$$a(b+c) = a \cdot b + a \cdot c$$

חוקי - פעולות על מאורעות

$$A \cap B = B \cap A$$

• חוקי החילוף:

$$A \cup B = B \cup A$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

• חוקי הקיבוץ:

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

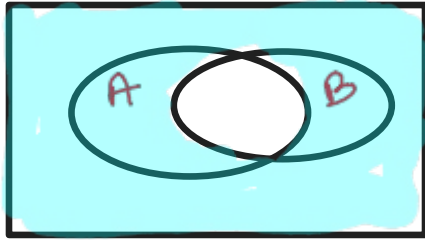
• חוקי הפילוג:

$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

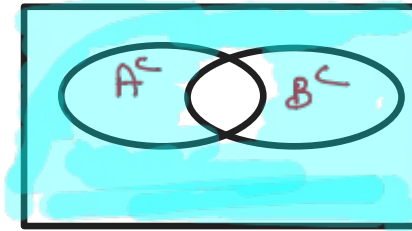
• כללי דה-מורגן:

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$



$(A \cap B)^c$

$=$



$A^c \cup B^c$

$$\bigcap_{i=1}^n A_i = A_1 \cap A_2 \cdots \cap A_n$$

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = A_1 \cup A_2 \cdots \cup A_n$$

חוקי - פעולות על מאורעות

$$(A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B) \cdots \cup (A_n \cap B)$$

$$\left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right) \cap B = \bigcup_{i=1}^n (A_i \cap B)$$

• חוקי הפילוג:

$$\left(\bigcap_{i=1}^n A_i \right) \cup B = \bigcap_{i=1}^n (A_i \cup B)$$

$$\left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right)^c = \bigcap_{i=1}^n A_i^c$$

• כללי דה-מורגן:

$$\left(\bigcap_{i=1}^n A_i \right)^c = \bigcup_{i=1}^n A_i^c$$

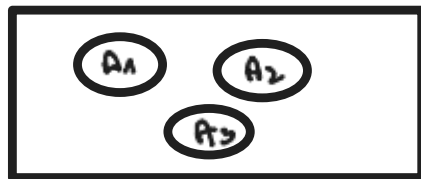
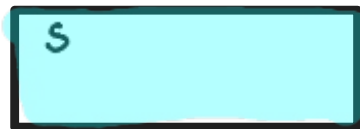
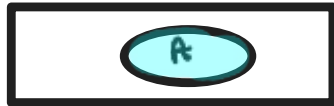
אקסיומות ההסתברות

- **הסתברות של מאורע:**

פונקציה שסימונה $P(\cdot)$, ערכיה ממשיים והיא מוגדרת על קבוצת כלל המאורעות של ניסוי מקרי, ומקיימת את שלוש אקסיומות ההסתברות.

- **אקסיומות ההסתברות:**

החסמים הטרינאליים.



1. לכל מאורע A במרחב S מתקיים: $0 \leq P(A) \leq 1$

2. $P(S) = 1$

3. לכל סדרה של מאורעות זרים $A_1, A_2, \dots$,

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) \quad \text{מתקיים:}$$

טענות בסיסיות בהסתברות

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

• טענה:

• הוכחה:

מתקיים:

העצמים
של מילון
השפה
השפה
השפה

$$\begin{cases} A \cap A^c = \emptyset \\ A \cup A^c = S \end{cases}$$

$$P(S) = 1$$

העצמים

$$P(S) = P(A \cup A^c) = P(A) + P(A^c)$$

$$\Rightarrow P(A) + P(A^c) = 1$$

טענות בסיסיות בהסתברות

$$P(A \cap B^c) = P(A) - P(A \cap B)$$

$A \subseteq S$

$B \cup B^c = S$

$$P(A) = P(A \cap S) = P(A \cap (B \cup B^c))$$

חוק הפילוג.

$$= P(\underline{(A \cap B)} \cup \underline{(A \cap B^c)})$$

$$= P(A \cap B) + P(A \cap B^c)$$

אקסיומה 3

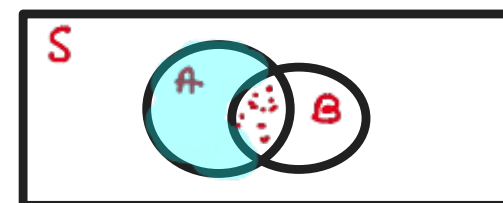
$\Downarrow$

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B^c)$$

$$P(A \cap B^c) = P(A) - P(A \cap B)$$

• טענה:

• הוכחה:



$$a(b+c) \xrightarrow{\quad} a \cdot b + a \cdot c$$

טענות בסיסיות בהסתברות

$$P(A \cup B) = P(B) + P(A \cap B^c)$$

$$P(A \cup B) = P((A \cup B) \cap (B \cup B^c))$$

$$= P((A \cap B^c) \cup B)$$

$$= P(A \cap B^c) + P(B)$$

חלק הפחית.

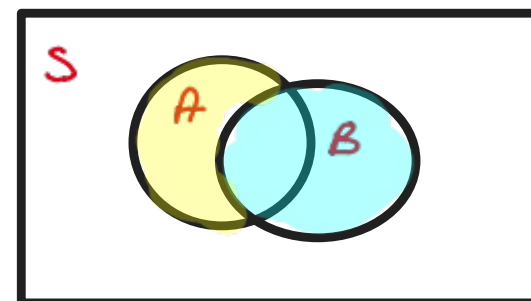
שילוב סימנים

$$A \cup B \subseteq S$$

$$\emptyset \cup B^c = S$$

• טענה:

• הוכחה:



כלל ההכלה וההפרדה

• לשני מאורעות:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

• נובע מהטענות:

שני מאורעות
סתומים

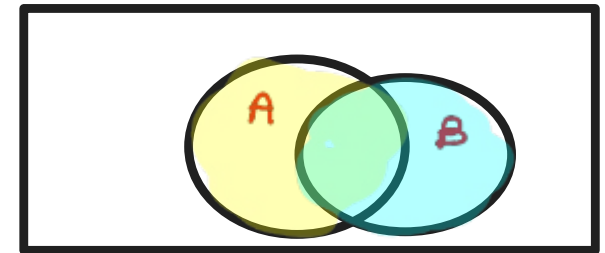
$$P(A \cap B^c) = P(A) - P(A \cap B)$$

שני מאורעות
קצרים

$$P(A \cup B) = P(B) + P(A \cap B^c)$$

$\Downarrow$

$$P(A \cup B) = P(B) + P(A) - P(A \cap B)$$



בואו נראה:

90%	א הסאזנים	עלבים או	המבחן	הכללה
60%	..	- - - - -	..	ההסתכלות
55%	"	"	"	שני המבחנים

סביר נגד הסמך לפני המבחנים הכללי.

אם היה הסתכלות שהיא עברו לבחור לו את המבחנים הכללי?

נניח לראש למבחן הכללה והסתכלות.

מאונקל: $A =$ הסאזנים עברו לו המבחן הכללה
 $B =$ ההסתכלות

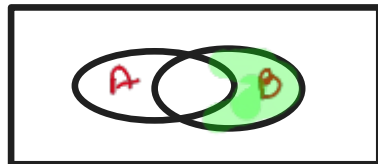
$$p(A) = 0.9$$

$$p(B) = 0.6$$

$$p(A \cap B) = 0.55$$

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B) = 0.9 + 0.6 - 0.55 =$$

0.95



ג. רק לו המבחן ההסתכלות.

$$p(B \cap A^c) = p(B) - p(A \cap B) = 0.6 - 0.55 =$$

0.05

כלל ההכלה וההפרדה

- לשלושה מאורעות:

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) = & P(A) + P(B) + P(C) \\ & - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) \\ & + P(A \cap B \cap C) \end{aligned}$$

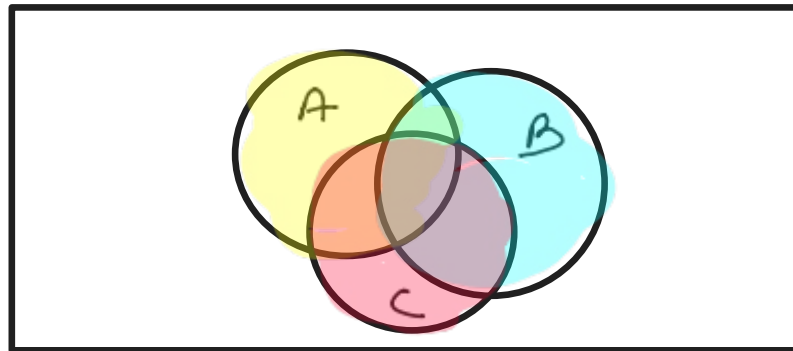
- נובע מהכלל לשני מאורעות

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$$

مثال ٢

$$p(A \cup (B \cup C)) = p(A) + p(B \cup C) - p(A \cap (B \cup C))$$

$$\begin{aligned} p(A \cup B \cup C) &= p(A) + p(B) + p(C) - p(B \cap C) - p[\underline{(A \cap B)} \cup (\underline{A \cap C})] \\ &= p(A) + p(B) + p(C) - p(B \cap C) - [p(A \cap B) + p(A \cap C) - p[(A \cap B) \cap (A \cap C)]] \\ &= p(A) + p(B) + p(C) - p(A \cap B) - p(A \cap C) - p(B \cap C) + p(A \cap B \cap C) \end{aligned}$$



כלל ההכלה וההפרדה

- ל-n מאורעות:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i \cap A_j) \\ + \dots + (-1)^{n+1} \cdot P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n)$$

- ההוכחה באינדוקציה על n

מרחב מדגם בעל תוצאות שוות-הסתברות

- זהו מרחב מדגם בעל מספר סופי של תוצאות אפשריות, שבו כל התוצאות האפשריות מתקבלות בהסתברויות שוות.

• **למשל:** נסימון מקרי: העלם קוביה $\Rightarrow$ צלעה סמלית $\Rightarrow$ מרחב מדגם

$A_i =$ התוצאה היחידה i בקוביה

$i = 1, 2, \dots, 6$

$p(A_i) = p \quad \forall i$

$1 = p(S) = p(\bigcup_{i=1}^6 A_i) = \sum_{i=1}^6 p(A_i) = 6 \cdot p$

$p = \frac{1}{6}$

מקסימום

מקסימום

מקסימום

• **תוצאה מאקסימום ההסתברות:**

- במרחב מדגם בעל n תוצאות אפשריות שוות-הסתברות, כל תוצאה מתקבלת בהסתברות $1/n$.

מרחב מדגם בעל תוצאות שוות-הסתברות

- אם A מאורע במרחב מדגם בעל n תוצאות שוות-הסתברות, אז:

$$P(A) = \frac{\text{מספר התוצאות השייכות למאורע}}{\text{מספר התוצאות במרחב המדגם}}$$

$$= \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{n(A)}{n}$$

- כללי הקומבינטוריקה משמשים לחישוב הסתברויות של מאורעות במרחב מדגם בעל תוצאות שוות-הסתברות.

תרגיל 1

בקופסה 6 כדורים:

- 2 כדורים לבנים, 3 כדורים ירוקים וכדור 1 שחור
 - כל הכדורים שונים זה מזה
- להלן תיאורים של 3 משחקים.
- חשב את ההסתברות לזכייה בכל אחד מהמשחקים.

תרגיל 1

הכדורים: 2 לבנים, 3 ירוקים, 1 שחור

- **משחק 1:** מוציאים מהקופסה 3 כדורים בזה אחר זה וללא החזרה. זוכים אם 2 הכדורים האחרונים זהים בצבעיהם.

- **הסתברות לזכייה:**

$$P(\text{שני ירוקים} \cup \text{שני לבנים}) = \frac{\binom{2}{2} + \binom{3}{2}}{\binom{6}{2}} = \frac{1 + 3}{15} = \boxed{\frac{4}{15}}$$

תרגיל 1

הכדורים: 2 לבנים, 3 ירוקים, 1 שחור

- **משחק 2:** מוציאים מהקופסה 4 כדורים בזה אחר זה וללא החזרה. זוכים אם הוצאו בדיוק 2 כדורים ירוקים.
- **הסתברות לזכייה:**

$$\frac{\binom{3}{2} \cdot \binom{3}{2}}{\binom{6}{4}} = \frac{3 \cdot 3}{15} = \boxed{\frac{3}{5}}$$

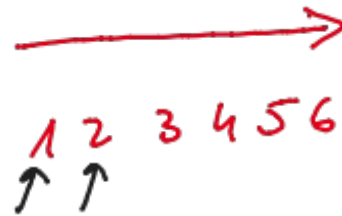
תרגיל 1

הכדורים: 2 לבנים, 3 ירוקים, 1 שחור

- **משחק 3:** מוציאים מהקופסה כדורים בזה אחר זה וללא החזרה, עד להוצאת הכדור השחור. זוכים אם הוצאו פחות מ-3 כדורים.

- ההסתברות לזכייה:

$$\frac{2}{6} \quad \underline{\text{3 כדור בלבן פשוט:}}$$



$$\underline{\text{3 כדור שחור:}}$$

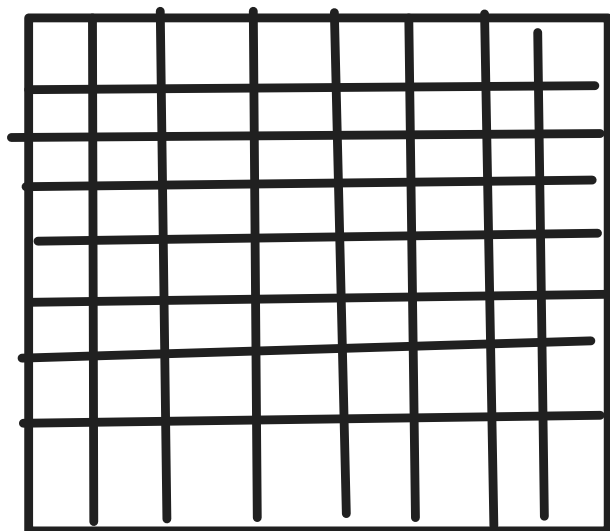
$$p(\text{זכייה}) = p\left(\begin{matrix} \text{כדור} \\ \text{ירוק/לבן} \\ \text{הוא} \\ \text{שחור} \end{matrix} \cup \begin{matrix} \text{כדור} \\ \text{לבן} \\ \text{שחור} \end{matrix}\right)$$

$$= \frac{1}{6} + \frac{5 \cdot 1}{6 \cdot 5} = \frac{2}{6}$$

תרגיל 2

על לוח שחמט (8×8 משבצות) מפזרים באקראי 8 כלי משחק שונים
זה מזה: צריח שחור וצריח לבן, רץ שחור ורץ לבן, פרש שחור ופרש
לבן, חייל שחור וחייל לבן. (בסה"כ 4 כלים שחורים ו- 4 כלים לבנים).

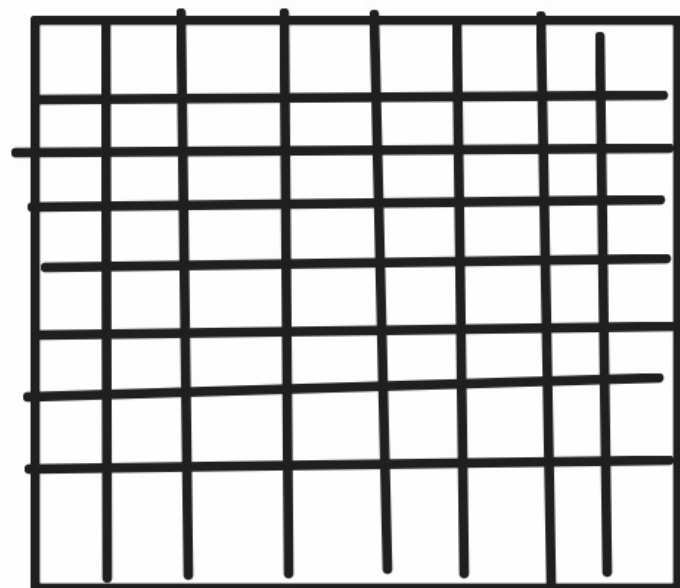
כל אחד מכלי המשחק נמצא על משבצת אחת,
ואין שני כלים על אותה משבצת.



תרגיל 2

← על לוח שחמט 8 כלים שונים: 4 שחורים ו- 4 לבנים.

א. מהי ההסתברות שבכל פינות הלוח יהיו כלי-משחק שחורים?



צב, רט, אומלצח, &

נניח: רבמות 8 מסבבל שונת מלך 6 משבבל
ולסבב דא'ין 8 כלי' שונת'.

$$(64) \cdot 8! = \frac{64!}{56!}$$

$$p(\text{כלי פונה יהיו כלים שחורים}) = \frac{4! \cdot \binom{60}{4} \cdot 4!}{(64) 8!} = \frac{4! \cdot \frac{60!}{4! \cdot 56!}}{\frac{64!}{8! \cdot 56!} \cdot 8!}$$

$$= \frac{4! \cdot 60!}{64!}$$

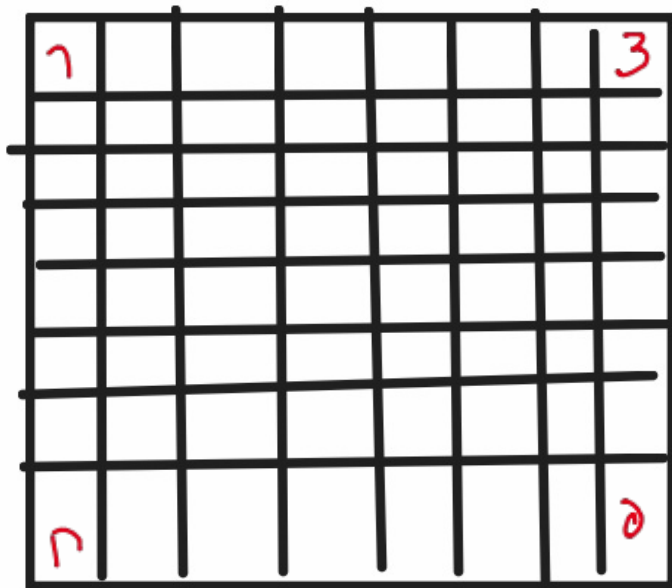
צב רכ קצה: נניח: רבמות 4 מסבבל שונת מלך 64

$$p(\text{שחור בפינה}) = \frac{\binom{4}{4}}{\binom{64}{4}} = \frac{1}{\binom{64}{4}}$$

תרגיל 2

על לוח שחמט 8 כלים שונים: 4 שחורים ו- 4 לבנים.

ב. מהי ההסתברות שבכל פינות הלוח יהיו כלי-משחק שחורים, והצריח והרץ השחורים יהיו באותה השורה (ראשונה או אחרונה)?



נניח: 8 כלים שונים: 4 שחורים ו- 4 לבנים.
 מה הסבירות?
 64

$$|S| = \binom{64}{4} \cdot 4!$$

$$P(\text{כלי לבנים והכל השחורים
בפינות ובאלוה שורה}) = \frac{2! \cdot 2! \cdot 2!}{\binom{64}{4} \cdot 4!}$$

כלי לבנים והכל השחורים
בפינות ובאלוה שורה

כלי לבנים והכל השחורים
בפינות ובאלוה שורה

כלי לבנים והכל השחורים
בפינות ובאלוה שורה

תרגיל 2

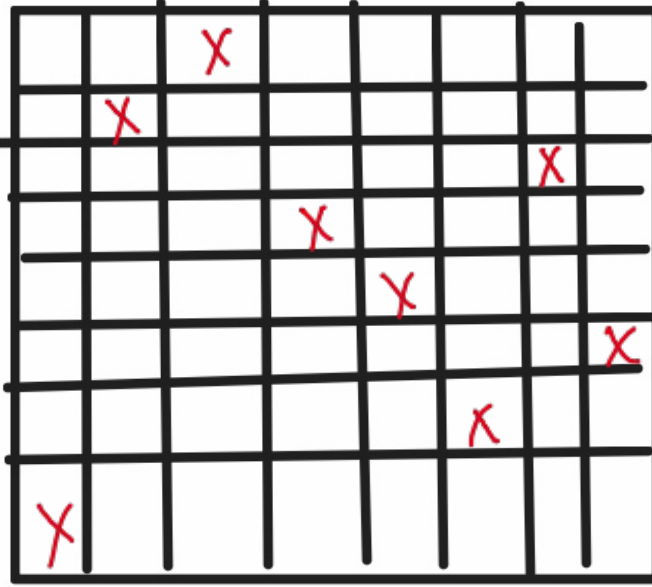
על לוח שחמט 8 כלים שונים: 4 שחורים ו- 4 לבנים.

ג. מהי ההסתברות שבכל שורה ובכל עמודה של הלוח יהיה בדיוק כלי משחק אחד?

נסיים במידע 8 משבצות מהן 64
עלול 30 זוגות היצורה

$$p(A) = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot \dots \cdot 1}{\binom{64}{8}} = \frac{8!}{\binom{64}{8}}$$

בהינתן ששורה ראשונה
אלבנים ...
היבנים



תרגיל 2

על לוח שחמט 8 כלים שונים: 4 שחורים ו- 4 לבנים.

ד. מהי ההסתברות שיהיה לפחות כלי-משחק אחד בשורה השישית?

1							
2					X		
3				X	X	X	
4							
5						X	
6		X		X			
7							
8					X		

ב

נניח: 8 כלי, 64 מקומות
8 כלי, 56 מקומות
64 מקומות, 8 כלי

$$p(8) = 1 - p(8^c) = 1 - \frac{\binom{56}{8}}{\binom{64}{8}} = 0.6791$$

$$64 - 8 = 56$$

↓

מספר מקומות
השאר

תרגיל 2

על לוח שחמט 8 כלים שונים: 4 שחורים ו-4 לבנים.

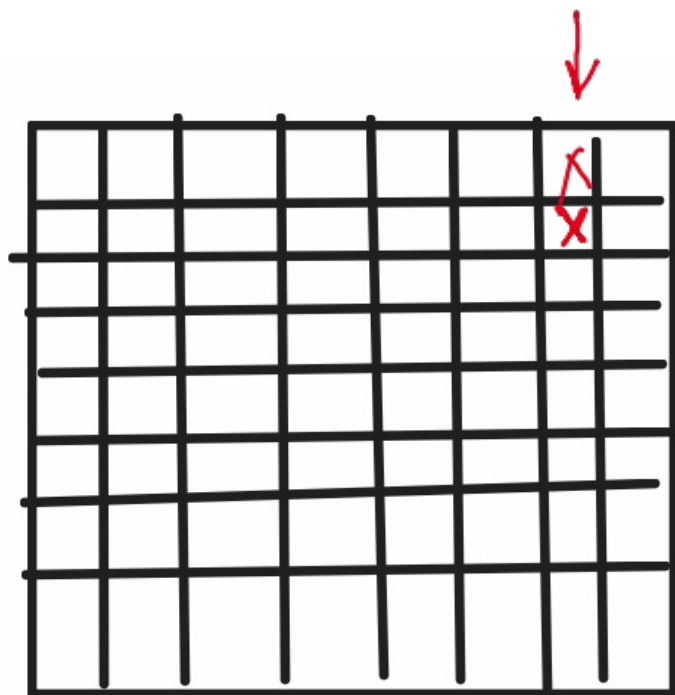
ה. מהי ההסתברות שהרץ הלבן והצריח השחור

ימוקמו במשבצות בעלות צלע משותפת?

י"ו: 2 חשבון 64 ל"ה הי"ד
ל"ה 30.

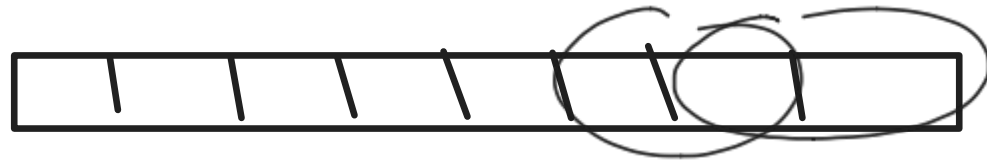
$$P(C) = \frac{8 \cdot 7 + 8 \cdot 7}{\binom{64}{2}} = 0.055555 \dots = 0.0\overline{5}$$

(2)
 אלא כולל
 שבה
 רבית לה
 קאמלעה
 יהיו פה
 צמחה
 הוצמחה
 מאמר השלם



$$n-k+1$$

סך הכל n איברים K איברים n איברים



$$8-2+1=7$$

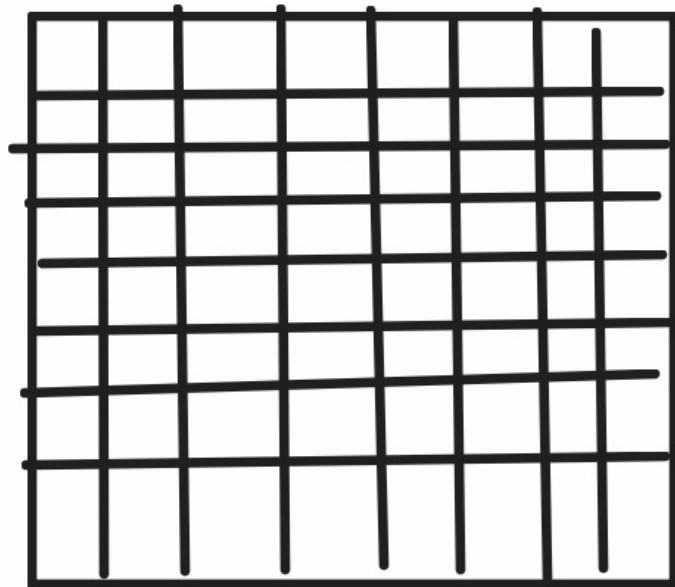
$$K=2$$

$$n=8$$

תרגיל 2

על לוח שחמט 8 כלים שונים: 4 שחורים ו- 4 לבנים. P

ו. מהי ההסתברות שהרץ הלבן ימוקם בשורה גבוהה
מזו של הצריח השחור?



נשים בחזרה 64 ואיננו נחלק 64
לפי היציאה ולא נשאר נשאר

$$P = \frac{\binom{8}{2} \cdot 8 \cdot 8}{\binom{64}{2} \cdot 2!} = \frac{\binom{8}{2} \cdot 8 \cdot 8}{64 \cdot 63}$$

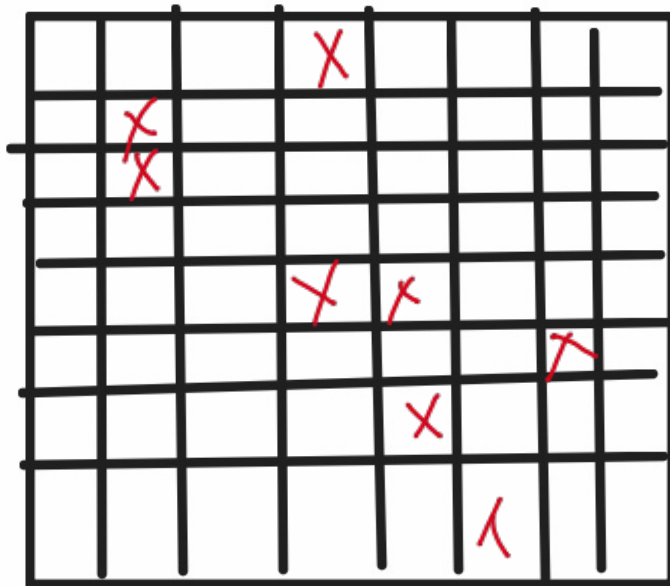
3 כ"ה ←

נחלק 2 שלביו שניהם
היחידה ח"ל
לכ"ה ...

$$= \boxed{\frac{4}{9}}$$

תרגיל 2

על לוח שחמט 8 כלים שונים: 4 שחורים ו- 4 לבנים.
 ז. מהי ההסתברות שבכל אחת משורות 1, 2 ו- 3
 יהיה בדיוק כלי משחק אחד?

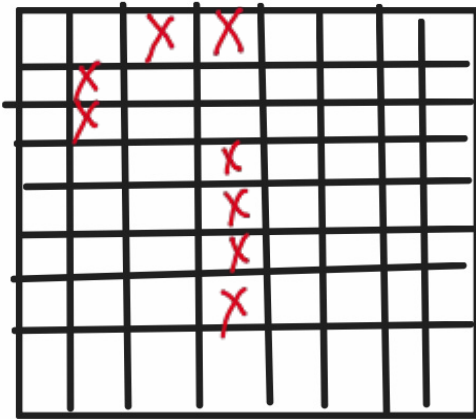


$$p(E) = \frac{\binom{8}{1} \cdot \binom{8}{1} \cdot \binom{8}{1} \cdot \binom{40}{5}}{\binom{64}{8}}$$

$$64 - 3 \cdot 8 = 40$$

↓
 ושני מונח בשורה
 1-3

תרגיל 2



על לוח שחמט 8 כלים שונים: 4 שחורים ו- 4 לבנים.
ח. מהי ההסתברות שבכל אחת משורות 1, 2 ו- 3
יהיה לפחות כלי-משחק אחד?

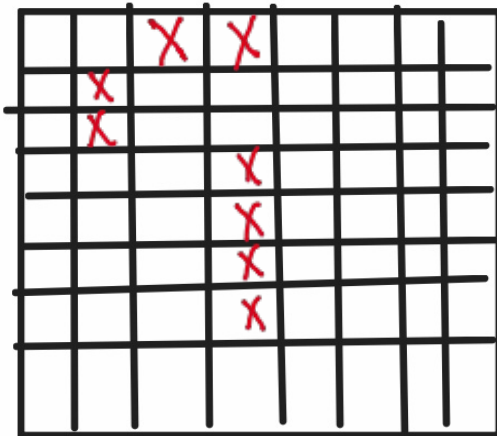
פתרון שגוי:



בחירת 3 מקומות
לכלים בשורות 1-3

$$\frac{\leftarrow 8^3 \cdot \binom{61}{5} \rightarrow}{\binom{64}{8}}$$

בחירת 5 מקומות
לשאר הכלים



תרגיל 2

על לוח שחמט 8 כלים שונים: 4 שחורים ו- 4 לבנים.

ח. מהי ההסתברות שבכל אחת משורות 1, 2 ו- 3 $(A_1 \cap A_2 \cap A_3)^c = A_1^c \cup A_2^c \cup A_3^c$ יהיה לפחות כלי-משחק אחד?

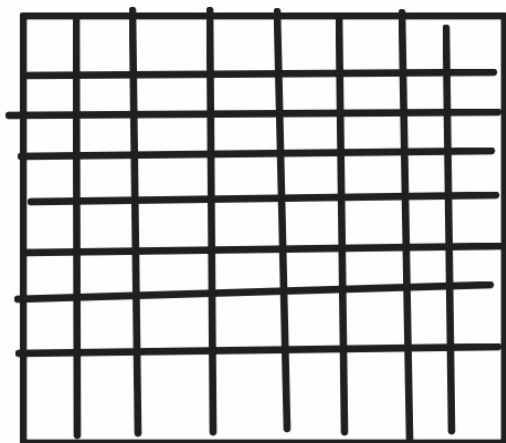
הפתרון הנכון מבוסס על כלל ההכלה וההפרדה

נגדיר: A_i = בשורה i יש לפחות כלי משחק אחד ($i=1,2,3$)

3ה מילים

ונחשב את:

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) &= 1 - P(A_1^c \cup A_2^c \cup A_3^c) \\ &= 1 - \left[\sum_{i=1}^3 P(A_i^c) - \sum_{i < j} P(A_i^c \cap A_j^c) + P(A_1^c \cap A_2^c \cap A_3^c) \right] \end{aligned}$$



$$p(A_1^c) = \frac{\binom{56}{8}}{\binom{64}{8}} = p(A_2^c) = p(A_3^c)$$

$$64 - 8 = 56$$

$$p(A_1^c \cap A_2^c) = \frac{\binom{48}{8}}{\binom{64}{8}} = p(A_1^c \cap A_3^c) = p(A_2^c \cap A_3^c)$$

$$64 - 2 \cdot 8 = 48$$

$$p(A_1^c \cap A_2^c \cap A_3^c) = \frac{\binom{40}{8}}{\binom{64}{8}}$$

$$64 - 3 \cdot 8 = 40$$

תרגיל 2

על לוח שחמט 8 כלים שונים: 4 שחורים ו- 4 לבנים.

ח. מהי ההסתברות שבכל אחת משורות 1, 2 ו- 3

יהיה לפחות כלי-משחק אחד?

A_i = בשורה i יש לפחות כלי משחק אחד ($i=1,2,3$)

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = 1 - P(A_1^c \cup A_2^c \cup A_3^c)$$

$$= 1 - \left(\sum_{i=1}^3 P(A_i^c) - \sum_{i < j} P(A_i^c \cap A_j^c) + P(A_1^c \cap A_2^c \cap A_3^c) \right)$$

$$= 1 - \left[3 \cdot \frac{\binom{5}{8}}{\binom{6}{8}} - 3 \cdot \frac{\binom{4}{8}}{\binom{6}{8}} + \frac{\binom{3}{8}}{\binom{6}{8}} \right]$$

תרגיל 2

על לוח שחמט 8 כלים שונים: 4 שחורים ו- 4 לבנים.

ח. מהי ההסתברות שבכל אחת משורות 1, 2 ו- 3

יהיה לפחות כלי-משחק אחד?

A_i = בשורה i יש לפחות כלי משחק אחד ($i=1,2,3$)

$$1 - \left(\sum_{i=1}^3 P(A_i^c) - \sum_{i < j} P(A_i^c \cap A_j^c) + P(A_1^c \cap A_2^c \cap A_3^c) \right)$$
$$= 1 - \left(\binom{3}{1} P(A_1^c) - \binom{3}{2} P(A_1^c \cap A_2^c) + \binom{3}{3} P(A_1^c \cap A_2^c \cap A_3^c) \right)$$

תרגיל 4

סטודנט להסתברות מתעורר 5 דקות לפני תחילת השיעור ומתלבש בחופזה, כדי להגיע לשיעור בזמן.

הסטודנט לוקח שני גרביים ממגירה מבולגנת, שבה: 2 גרביים שחורים, 6 חומים ו- 2 כחולים.

מהי ההסתברות שהסטודנט יגיע לשיעור עם זוג גרביים מאותו הצבע?

הנסיגה: בחירה של 2 גרביים מתוך 10 גרביים שונים ונשארים 8.

$$n(S) = \binom{10}{2} = 45$$

$A =$ זוג גרביים באותו צבע

$$p(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{\binom{2}{2} + \binom{6}{2} + \binom{2}{2}}{45} = \frac{1 + 15 + 1}{45}$$

אירוע ניקח ש/ה הסתברות.

$$= \boxed{\frac{17}{45}}$$

תרגיל 7

מסדרים 17 כדורים בשורה:

10 כדורים כחולים, 6 אדומים ו-1 צהוב.

א. מהי ההסתברות שבמקום i בשורה ($i=1, \dots, 17$) יהיה כדור צהוב?

ניסוי: סיבוב 17 כדורים שונים בשורה.

$$n(s) = 17!$$

$A_i =$ האנף i כדור צהוב $i=1, 2, \dots, 17$

$$P(A_1) = \frac{1 \cdot 16!}{17!} = \frac{1}{17}$$

$$P(A_2) = \frac{1 \cdot 16!}{17!} = \frac{1}{17}$$

$\Rightarrow$

$$P(A_i) = \frac{1}{17} \quad \forall i=1, \dots, 17$$

תרגיל 7

17 כדורים בשורה: 10 כחולים, 6 אדומים ו-1 צהוב.

ב. מהי ההסתברות שבמקום i בשורה ($i=1, \dots, 17$) יהיה כדור אדום?

$$p(A_1) = \frac{6 \cdot 16!}{17!} = \frac{6}{17}$$

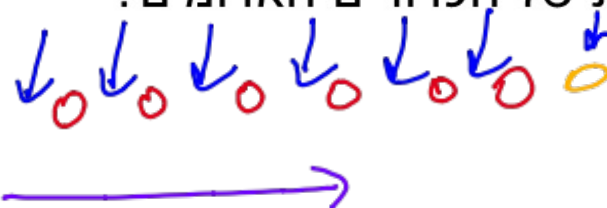
$$p(A_2) = \frac{6 \cdot 16!}{17!} = \frac{6}{17}$$

$$p(A_i) = \frac{6}{17} \quad \forall i=1, \dots, 17$$

תרגיל 7

17 כדורים בשורה: 10 כחולים, 6 אדומים ו-1 צהוב.

ג. מהי ההסתברות שהכדור הצהוב יהיה במקום גבוה יותר מכל המקומות של הכדורים האדומים?



נניח: סיבירי 6 7 עצמים בשורה

$B = 3$ חלבו אחי 6 האדומים

$$p(B) = \frac{6! \cdot 1}{7!} = \frac{1}{7}$$

תרגיל 7

נניח כעת, שנתון כד ובו 17 כדורים:
10 כדורים כחולים, 6 אדומים ו- 1 צהוב.

מוציאים את הכדורים מהכד בזה אחר זה וללא החזרה.

ניסוי במקרי :

ה. מהי ההסתברות שבבחירה ה- i ית ($i=1,2,\dots,17$) יוצא כדור אדום?

$$p(A_i) = \frac{6}{17}$$

A_i = בחירה ה- i ית אדומה
 $i=1, \dots, 17$